

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №5

Тема 1. Апаратне забезпечення ЕОМ

Завантаження ПК та BIOS. Загальні налаштування BIOS

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити процес завантаження персонального комп'ютера, освоїти принципи роботи BIOS/UEFI, навчитися входити в налаштування BIOS та виконувати базову конфігурацію системи, розуміти послідовність POST-тестування, вміти налаштовувати порядок завантаження пристроїв та основні параметри апаратного забезпечення.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з можливістю доступу до BIOS/UEFI
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Камера або смартфон для фотографування BIOS (опціонально)
- Текстовий редактор для оформлення звіту
- Віртуальна машина або емулятор BIOS (для безпечного навчання)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. BIOS — базова система вводу-виводу

BIOS (Basic Input/Output System) — це мікропрограма, записана в мікросхему на материнській платі, яка відповідає за первинну ініціалізацію апаратного забезпечення та завантаження операційної системи.

Основні функції BIOS:

- POST (Power-On Self-Test) — діагностика апаратного забезпечення при включенні
- Ініціалізація компонентів системи (процесор, пам'ять, відеокарта)
- Пошук та завантаження завантажувача операційної системи
- Надання інтерфейсу для налаштування апаратного забезпечення
- Забезпечення базових функцій вводу-виводу для ОС

2. UEFI — сучасна заміна BIOS

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — це сучасна специфікація мікропрограми, що замінює класичний BIOS і пропонує розширені можливості.

Переваги UEFI над BIOS:

- Графічний інтерфейс з підтримкою миші
- Підтримка дисків понад 2 ТБ (GPT замість MBR)

- Швидше завантаження системи
- Secure Boot — захист від зловмисного програмного забезпечення
- Мережеві можливості (віддалена діагностика)
- Модульна архітектура та розширюваність

3. Етапи завантаження комп'ютера

Етап 1: Подача живлення

- Натискання кнопки Power
- Блок живлення подає напругу на компоненти
- Сигнал Power Good запускає процесор

Етап 2: POST (Power-On Self-Test)

- Перевірка процесора
- Тестування оперативної пам'яті
- Ініціалізація відеокарти (перші повідомлення на екрані)
- Перевірка клавіатури, накопичувачів, портів
- Звуковий сигнал (beep code) — успішне завершення POST

Етап 3: Пошук завантажувального пристрою

- BIOS перевіряє пристрої згідно з Boot Order
- Пошук MBR (Master Boot Record) або GPT
- Передача керування завантажувачу ОС (bootloader)

Етап 4: Завантаження операційної системи

- Завантажувач (GRUB, Windows Boot Manager) зчитує ядро ОС
- Ініціалізація драйверів пристроїв
- Запуск графічного інтерфейсу та користувацьких програм

4. Як увійти в BIOS/UEFI

Стандартні клавіші для входу:

- **Delete (Del)** — найпоширеніша на настільних ПК (ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock)
- **F2** — часто на ноутбуках (Dell, Lenovo, Acer, HP)
- **F1** — деякі ноутбуки Lenovo
- **F10** — HP
- **Esc** — HP, Sony
- **F12** — меню завантаження (Boot Menu)

Важливо: Клавішу потрібно натискати одразу після увімкнення ПК, до завантаження ОС. Зазвичай підказка відображається на екрані (наприклад, 'Press DEL to enter SETUP').

Для систем з UEFI та Windows 10/11: Налаштування → Оновлення та безпека → Відновлення → Розширене завантаження → Перезавантажити зараз → Виправлення неполадок → Додаткові параметри → Налаштування мікропрограми UEFI.

5. Основні розділи та налаштування BIOS

5.1. Main (Головне меню)

- System Date/Time — дата і час системи
- Інформація про процесор, пам'ять
- Виявлені накопичувачі (HDD, SSD)
- SATA Configuration — режими роботи SATA (AHCI, IDE, RAID)

5.2. Advanced (Розширені налаштування)

- CPU Configuration — налаштування процесора (Turbo Boost, віртуалізація)
- Storage Configuration — конфігурація накопичувачів
- USB Configuration — увімкнення/вимкнення портів USB
- Integrated Peripherals — вбудовані пристрої (звук, мережа)

5.3. Boot (Завантаження)

- Boot Priority/Boot Order — порядок пристроїв для завантаження
- Fast Boot — швидке завантаження (пропуск деяких тестів)
- Secure Boot — безпечне завантаження (UEFI)
- Boot Mode — Legacy/UEFI

5.4. Security (Безпека)

- Supervisor Password — пароль адміністратора BIOS
- User Password — пароль користувача
- Secure Boot Configuration — налаштування безпечного завантаження

5.5. Power (Живлення)

- ACPI Configuration — керування живленням
- Wake on LAN — увімкнення ПК через мережу
- Power On by Keyboard/Mouse — увімкнення через клавіатуру/мишу

5.6. Exit (Вихід)

- Save Changes and Exit — зберегти зміни та вийти
- Discard Changes and Exit — вийти без збереження
- Load Setup Defaults — завантажити стандартні налаштування
- Load Optimized Defaults — оптимізовані налаштування

6. POST-коди та звукові сигнали

POST-коди — це звукові сигнали (beep codes) або цифрові коди, що вказують на проблеми під час тестування. Залежать від виробника BIOS (AMI, Award/Phoenix, InsydeH2O).

Типові звукові сигнали (AMI BIOS):

- 1 короткий — успішне завантаження
- 1 довгий, 2 коротких — помилка відеокарти
- 1 довгий, 3 коротких — помилка відеопам'яті
- Безперервний сигнал — проблема з живленням або перегрів
- Без сигналу — несправність материнської плати або процесора

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Вивчення процесу завантаження ПК (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Дослідити етапи завантаження комп'ютера від натискання кнопки живлення до запуску ОС.

Хід виконання:

1. Створіть блок-схему або послідовну діаграму етапів завантаження
2. Опишіть детально кожен етап: подача живлення, POST, пошук завантажувального пристрою, завантаження ОС
3. Поясніть роль BIOS на кожному етапі
4. Опишіть, що відбувається під час POST-тестування

Результат: Блок-схема завантаження, детальний опис кожного етапу (200-250 слів).

Завдання 2. Порівняння BIOS та UEFI (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити відмінності між класичним BIOS та сучасним UEFI.

Хід виконання:

1. Створіть порівняльну таблицю з колонками: Параметр, BIOS, UEFI
2. Порівняйте за критеріями: інтерфейс, підтримка дисків, швидкість завантаження, безпека, можливості мережі, розширюваність
3. Знайдіть зображення інтерфейсів BIOS та UEFI
4. Опишіть переваги та недоліки кожної системи

Результат: Порівняльна таблиця, зображення інтерфейсів, аналіз переваг/недоліків (200-250 слів).

Завдання 3. Вхід в BIOS та огляд основних розділів (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися входити в BIOS та орієнтуватися в його інтерфейсі.

УВАГА! Будьте обережні при роботі з BIOS. Не змінюйте налаштування, якщо не впевнені в їх призначенні. Невірні налаштування можуть призвести до нестабільної роботи системи.

Хід виконання:

1. Перезавантажте комп'ютер та увійдіть в BIOS (натисніть Del, F2 або іншу клавішу)
2. Визначте версію та виробника BIOS (відображається на головному екрані)
3. Перегляньте всі доступні розділи меню (Main, Advanced, Boot, Security, Power, Exit)
4. Зробіть знімки екрану або фото основних розділів
5. Створіть таблицю з описом кожного розділу та його призначення
6. Вийдіть з BIOS БЕЗ збереження змін (Discard Changes and Exit)

Результат: Інформація про версію BIOS, знімки екрану, таблиця з описом розділів.

Завдання 4. Налаштування дати, часу та Boot Order (14 хв, 2.5 бала)

Мета: Навчитися змінювати базові налаштування BIOS.

ВАЖЛИВО! Це завдання передбачає внесення змін в BIOS. Якщо ви не впевнені, виконуйте його під наглядом викладача або на віртуальній машині.

Хід виконання:

1. Увійдіть в BIOS
2. Знайдіть розділ Main або System Information
3. Перевірте та, якщо потрібно, встановіть правильну дату і час
4. Перейдіть до розділу Boot або Boot Priority
5. Запишіть поточний порядок завантаження пристроїв
6. Поясніть, що означає кожен пристрій у списку (HDD, USB, CD/DVD, Network)
7. Опишіть, як змінити порядок завантаження (зазвичай клавіші +/- або F5/F6)
8. Вийдіть зі збереженням змін лише якщо змінювали дату/час, інакше — без збереження

Результат: Знімки екрану налаштувань, запис поточного Boot Order, опис призначення пристроїв та методу зміни порядку (150-200 слів).

Завдання 5. Дослідження POST-кодів та звукових сигналів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити систему діагностики несправностей через POST-коди.

Хід виконання:

1. Визначте виробника BIOS вашого комп'ютера (AMI, Award/Phoenix, Insyde, або інший)
2. Знайдіть в інтернеті таблицю звукових кодів для вашого виробника
3. Створіть таблицю з найпоширенішими POST-кодами: тип сигналу, проблема, рішення
4. Включіть мінімум 10 варіантів звукових сигналів
5. Опишіть, що робити, якщо комп'ютер не подає звукових сигналів взагалі

Результат: Таблиця POST-кодів з описом проблем та рішень, рекомендації при відсутності сигналів (100-150 слів).

Завдання 6. Налаштування безпеки BIOS (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити можливості захисту системи через BIOS.

Хід виконання:

1. Дослідіть розділ Security в BIOS (можна використати зображення з інтернету)
2. Опишіть призначення Supervisor Password та User Password
3. Поясніть, що таке Secure Boot та як він захищає систему
4. Дослідіть налаштування TPM (Trusted Platform Module), якщо доступно
5. Опишіть процедуру скидання пароля BIOS (методи: джампер CMOS, батарея)
6. Створіть рекомендації щодо безпечного використання паролів BIOS

Результат: Опис функцій безпеки, пояснення Secure Boot та TPM, методи скидання пароля, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 7. Налаштування режимів роботи SATA (12 хв, 1 бал)

Мета: Вивчити різні режими роботи контролера SATA.

Хід виконання:

1. Знайдіть в BIOS розділ з налаштуваннями SATA (зазвичай в Main або Advanced)
2. Дослідіть доступні режими: IDE/Legacy, AHCI, RAID
3. Створіть таблицю порівняння режимів: назва, призначення, підтримка функцій, продуктивність
4. Поясніть переваги режиму AHCI над IDE
5. Опишіть, коли потрібно використовувати режим RAID

Результат: Таблиця порівняння режимів SATA, пояснення переваг AHCI, опис застосування RAID (150-200 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке BIOS і які його основні функції?
2. Які основні переваги UEFI над класичним BIOS?
3. Опишіть етапи завантаження комп'ютера від натискання кнопки живлення.
4. Що таке POST і що відбувається під час цього процесу?
5. Як увійти в налаштування BIOS на різних комп'ютерах?
6. Що означає Boot Order і навіщо його змінювати?
7. Які звукові сигнали вказують на помилку відеокарти?
8. Що таке Secure Boot і як він захищає систему?
9. Яка різниця між режимами SATA: IDE, AHCI, RAID?
10. Як скинути пароль BIOS, якщо його забули?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Вивчення процесу завантаження ПК	1.5
Завдання 2: Порівняння BIOS та UEFI	2.0
Завдання 3: Вхід в BIOS та огляд розділів	2.0
Завдання 4: Налаштування дати, часу та Boot Order	2.5
Завдання 5: POST-коди та звукові сигнали	1.5
Завдання 6: Налаштування безпеки BIOS	1.5
Завдання 7: Налаштування режимів SATA	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Наявність знімків екрану або фото BIOS
- Правильність технічної інформації
- Якість оформлення таблиць та схем
- Повнота та детальність описів
- Відповіді на контрольні питання

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З BIOS

- **НЕ ЗМІНЮЙТЕ** налаштування, призначення яких ви не розумієте
- **ЗАВЖДИ ЗАПISУЙТЕ** оригінальні налаштування перед внесенням змін
- **НЕ ВИМИКАЙТЕ** живлення під час оновлення BIOS
- **ВИКОРИСТОВУЙТЕ** функцію Load Optimized Defaults при виникненні проблем
- При роботі на реальному комп'ютері консултьуйтеся з викладачем
- Для навчання краще використовувати віртуальні машини

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Інформація про систему

- Виробник та версія BIOS/UEFI
- Модель материнської плати

4. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Виконана робота (таблиці, схеми, описи)
- Знімки екрану BIOS
- Аналіз та висновки

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Що нового дізналися про BIOS та процес завантаження
- Які навички отримали
- Практична значущість отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрану чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- AMI BIOS: www.ami.com — документація виробника BIOS
- Phoenix BIOS: www.phoenix.com — інформація про Phoenix BIOS
- UEFI Forum: www.uefi.org — специфікації UEFI
- Довідники POST-кодів для різних виробників
- Офіційні сайти виробників материнських плат

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Історична довідка:

- Перший IBM PC (1981) використовував BIOS, розроблений IBM
- Компанія Phoenix Technologies створила перший клон BIOS (1984)
- AMI BIOS з'явився у 1986 році
- Специфікація UEFI була представлена Intel у 2005 році

Цікаві факти:

- BIOS зберігається у мікросхемі флеш-пам'яті на материнській платі
- Батарейка CR2032 на материнській платі живить CMOS-пам'ять для збереження налаштувань BIOS
- UEFI може мати розмір до 32 МБ, тоді як класичний BIOS — лише 1-2 МБ

Успіхів у вивченні BIOS та процесу завантаження комп'ютера!